

习题五

2020 年 10 月 20 日

1. 提取 CMOS 反相器的等效电容和电阻。

- 1) 仿真用的电路图如下图 1 所示。脉冲输入源参数为 (200MHz, 10ps 上升/下降时间, $V_1=0V$, $V_2=1.8V$)。模拟该反相器在两种负载条件下的延时: $C_L=3fF$ 和 $C_L=6fF$ (注: $1fF=10^{-15}F$)。

C_L	3fF	6fF
t_{pHL}	20.2 ps	29.1 ps
t_{pLH}	24.7 ps	34.2 ps

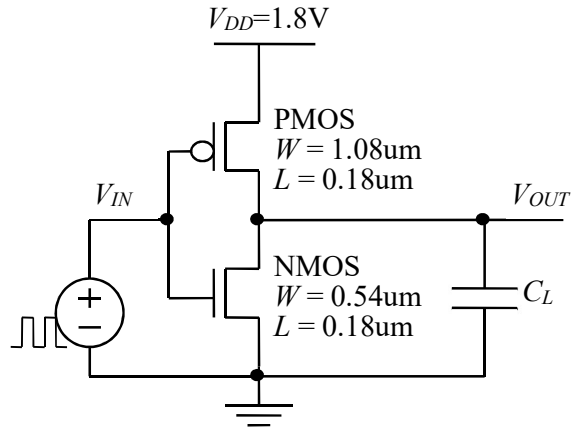


图 1 提取反相器电阻和输出电容的仿真用电路图

- 2) 提取该反相器的等效电阻和电容。假设反相器的传播延时近似为:

$$t_p = 0.69 \times R_{eq} \times C_{eq}$$

用 1) 的结果估算该反相器的等效电阻和总的漏区扩散电容 (C_d)。假设 PMOS 与 NMOS 有近似相等的导通电阻, 可以用平均延时 t_p 代替从高到低的延时 t_{pHL} 和从低到高的延时 t_{pLH} 。

$$t_{p1} = 0.69 * R_{eq} * (C_d + 3fF) = (20.2 + 24.7) / 2 = 22.5 \text{ ps}$$

$$t_{p2} = 0.69 * R_{eq} * (C_d + 6fF) = (29.1 + 34.2) / 2 = 31.7 \text{ ps}$$

由此得到:

$$R_{eq} = 4.44 \text{ K}$$

$$C_d = 4.34 \text{ fF}$$

- 3) 为了估算该反相器的输入电容, 用另一个相同的反相器代替图 1 中负载电容 C_L , 如图 2 所示 (注: 第二个反相器带 3fF 的负载)。通过模拟得出原反相器的传播延时, 并估算它的输入电容 (C_g)。

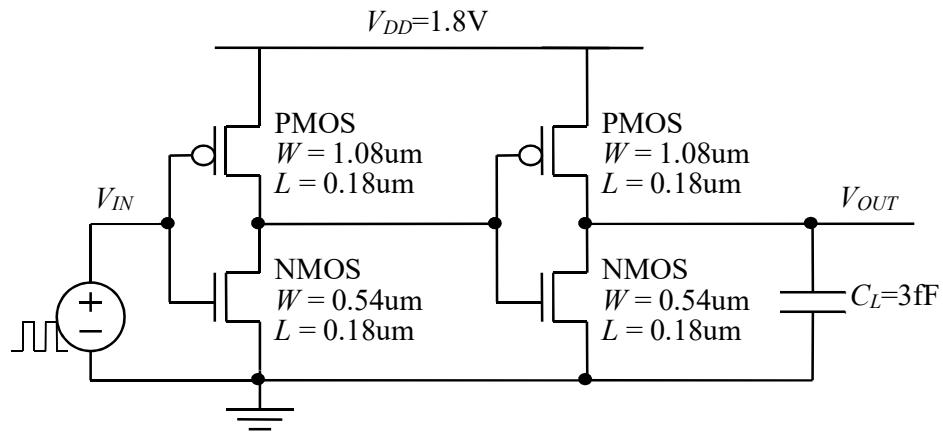


图 2 提取反相器输入电容的仿真电路图

Spice 仿真得到:

$$t_{phl} = 18.5 \text{ ps}$$

$$t_{plh} = 22.5 \text{ ps}$$

$$t_p = 0.69 * R_{eq} * (C_d + C_g) = (18.5 + 22.5) / 2 = 20.5 \text{ ps}$$

由此得:

$$C_g = 2.35 \text{ fF}$$

2. 利用第 1 题中提取得到的反相器的等效电阻和电容, 计算该反相器驱动 4 个与之相同的反相器时的传播延时 (如下图 3 所示)。并与 Spice 仿真结果进行比较。

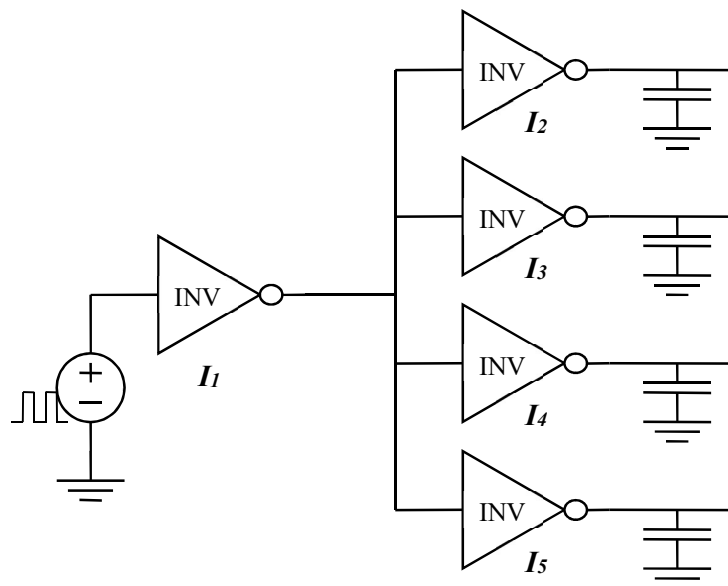


图3 反相器驱动4个相同反相器负载

（注：除特别说明或明确需要，本题采用与第1题相同的脉冲输入源参数、反相器尺寸和电源电压）

解：

手工计算： $t_p = 0.69 \cdot R_{eq} \cdot (C_d + 4 \cdot C_g) = 0.69 \cdot 4.44K \cdot (4.34fF + 4 \cdot 2.35fF) = 42.1 \text{ ps}$

Spice仿真：

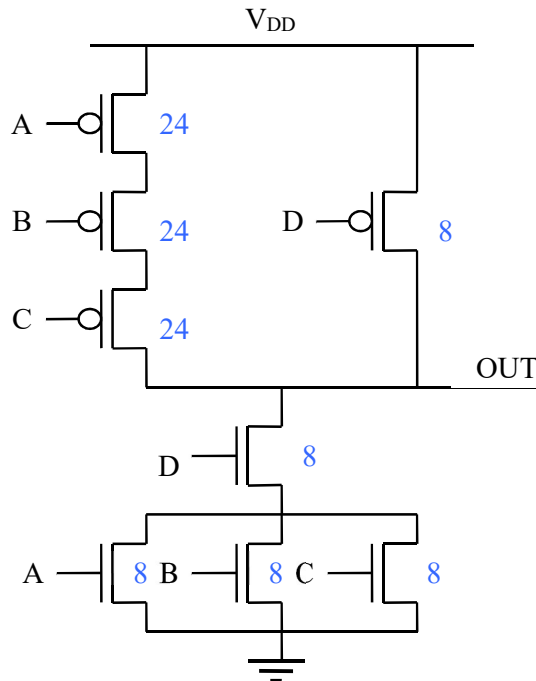
$t_p = (t_{pHL} + t_{pLH}) / 2 = (42.1 + 55.9) / 2 = 49 \text{ ps}$

3. 设计静态 CMOS 组合逻辑门，实现逻辑功能： $F = \overline{(A+B+C)D}$ 。

- 设计 NMOS 和 PMOS 器件的尺寸，使得其输出电阻与如下尺寸反相器的输出电阻相同： $(W/L)_n = 4$ ， $(W/L)_p = 8$ 。
- 试给出最坏 t_{pHL} 和 t_{pLH} 所对应的输入组合（图案）。并说明得到最大传播延时所对应的初始输入图案及输入信号的转换。考虑内部节点的电容效应。
- 用 SPICE 验证 b)的结果。设所有晶体管的 $L=0.25\mu m$ 。
- 如果 $P(A=1)=0.5$ ， $P(B=1)=0.2$ ， $P(C=1)=0.3$ ， $P(D=1)=0.4$ ，求该逻辑门在如下情形下的功耗： $V_{DD}=2.5V$ ， $C_{out}=30fF$ ， $f_{clk}=250MHz$ 。

解：

a) 电路图及晶体管尺寸如下图所示：



b) t_{pHL} ：当输入 ABCD 由“0001”变为“1001”时，延时最大。此时需要对输出节点和所以内部节点进行放电。

t_{pLH} : 当输入 ABCD 由“1001”变为“0001”时，延时最大。此时需要对输出节点和所有内部节点进行充电。

c) SPICE 仿真。

t_{pHL} 针对下表所示输入情况进行仿真对比，结果如表中所示。

	Case 1	Case 2	Case 3	Case 4
输入初始值（ABCD）	0000	0001	0001	0001
输入变化值（ABCD）	1001	1001	0101	0011
$t_{pHL}(ps)$	182	195	166	116

t_{pLH} 针对下表所示输入情况进行仿真对比，结果如表中所示。

	Case 1	Case 2	Case 3
输入初始值（ABCD）	1001	0101	0011
输入变化值（ABCD）	0001	0001	0001
$t_{pLH}(ps)$	232	207	143

上表中的仿真结果说明 b) 中的分析正确。

d) 先计算输出从 0→1 的翻转概率 $P_{0 \rightarrow 1}$:

输出为 0 的概率: $P_0 = (P_A + P_B + P_C - P_A * P_B - P_B * P_C - P_A * P_C + P_A * P_B * P_C) * P_D = 0.288$

输出从 0→1 的翻转概率 $P_{0 \rightarrow 1} = P_0 * (1 - P_0) = 0.288 * 0.712 = 0.205$

功耗 $P = P_{0 \rightarrow 1} * C_L * V_{DD}^2 * f = 0.205 * 30f * 2.5^2 * 250M = 9.61uW$